Calorimetría: Temperatura de equilibrio

Darlyn Maricela Donis Palma
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00083823@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00162622@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00404425@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00174323@uca.edu.sv

***Resumen*—Se analizó experimentalmente el intercambio de energía térmica y el establecimiento del equilibrio mediante dos experiencias de calorimetría. En la primera se mezclaron porciones de agua a distintas temperaturas para estimar la capacidad calorífica del calorímetro; en la segunda se estudió la mezcla de agua y hielo, incluyendo la fusión. Se aplicaron balances basados en la conservación de energía y propagación conservadora de incertidumbres. Se obtuvo $C_{\mathrm{cal}} = (51.2 \pm 208.4)\,\mathrm{cal}/^{\circ}\mathrm{C}$ únicamente del tercer ensayo, pues en los dos primeros la temperatura final coincidió con la inicial del agua contenida en el calorímetro y anuló el denominador del cálculo. La temperatura experimental del sistema agua-hielo fue $(21 \pm 1)\,^{\circ}\mathrm{C}$, frente a predicciones de $20.42\,^{\circ}\mathrm{C}$ al considerar el calorímetro y $18.99\,^{\circ}\mathrm{C}$ al despreciarlo, con errores porcentuales de $2.86\,\%$ y $10.59\,\%$, respectivamente. La elevada incertidumbre de la calibración y la limitada precisión de las temperaturas restringieron la comparación. Aunque incluir el calorímetro redujo el error central y la fusión constituyó la principal contribución al calor absorbido por el hielo, los datos no permitieron validar con precisión el modelo de aislamiento térmico.**

***Index Terms*—Calorimetría, equilibrio térmico, capacidad calorífica, conservación de energía, calor latente, incertidumbre experimental.**

I. Introducción

La transferencia de calor y el establecimiento del equilibrio térmico permiten describir la evolución de cuerpos que se encuentran inicialmente a distintas temperaturas. Estos procesos son fundamentales en termodinámica porque relacionan los cambios de estado de los sistemas con los intercambios de energía. La calorimetría proporciona un método experimental para estudiar dichos intercambios mediante mediciones de masa y temperatura. Cuando el intercambio con el entorno y el trabajo son despreciables, la conservación de energía relaciona el calor cedido por unos componentes con el absorbido por los demás [2].

En una experiencia de mezcla, el recipiente también participa en el balance térmico. Considerar la capacidad calorífica del calorímetro permite representar su contribución y evaluar las limitaciones de un modelo que atribuye todo el intercambio a las sustancias contenidas. Cuando se incorpora hielo, el balance debe incluir tanto la energía necesaria para la fusión como el calentamiento posterior del agua resultante. El calor latente permite describir esa transferencia de energía durante el cambio de fase, que no se manifiesta como una variación de temperatura mientras ocurre la fusión en equilibrio [2].

La presente práctica estudió estos procesos en dos etapas: la estimación de la capacidad calorífica del calorímetro mediante mezclas de agua y la comparación de temperaturas de equilibrio en un sistema agua-hielo con modelos que consideran o desprecian dicha capacidad. El tratamiento de las incertidumbres permitió examinar el alcance de las mediciones y las limitaciones de la comparación entre teoría y experimento [3]. El trabajo se orientó a los objetivos de la guía de laboratorio [1].

I-A. Objetivos

Objetivo general. Analizar experimentalmente el intercambio de energía térmica y el establecimiento del equilibrio térmico mediante experiencias de calorimetría, considerando la capacidad calorífica del calorímetro y el cambio de fase del agua.

Objetivos específicos.

1. Determinar experimentalmente la capacidad calorífica del calorímetro mediante el balance energético de mezclas de agua a diferentes temperaturas.
2. Comparar la temperatura de equilibrio experimental del sistema agua-hielo con las predicciones teóricas que consideran y desprecian la capacidad calorífica del calorímetro.
3. Analizar las principales fuentes de error e incertidumbre que limitan las mediciones y la interpretación de los resultados de calorimetría.

II. Marco teórico

II-A. Calor, temperatura y capacidad calorífica

La temperatura T caracteriza el estado térmico de un cuerpo, mientras que el calor Q es energía transferida debido a una diferencia de temperatura [2]. Sin cambio de fase y con calor específico constante, el calor intercambiado por una masa m entre las temperaturas T_i y T_f es

$$Q = mc_a(T_f - T_i). \tag{1}$$

Se adopta $Q > 0$ para energía absorbida y $Q < 0$ para energía cedida. Las masas se expresan en gramos, las temperaturas en

grados Celsius y los calores en calorías. Para el agua se utiliza $c_a = 1\,\mathrm{cal}/(\mathrm{g}\cdot{}^\circ\mathrm{C})$, el calor específico representado por c en la formulación general.

La capacidad calorífica del calorímetro, C_{cal}, relaciona su calor intercambiado con la variación de temperatura:

$$Q_{\mathrm{cal}} = C_{\mathrm{cal}}(T_f - T_i). \tag{2}$$

Se expresa en $\mathrm{cal}/^\circ\mathrm{C}$ y representa la respuesta térmica conjunta del recipiente y de los componentes que participan en el intercambio, sin requerir sus masas y calores específicos individuales.

II-B. Transferencia de calor y calibración del calorímetro

En la aproximación de un sistema térmicamente aislado, sin trabajo apreciable, la conservación de energía requiere [2]

$$\sum_i Q_i = 0. \tag{3}$$

Para calibrar el calorímetro se mezclan una masa m_1 de agua a T_1 y una masa m_2 de agua fría a $T_2 < T_1$. Se supone que el calorímetro está inicialmente a T_1 y todos los componentes alcanzan una temperatura común T. Los intercambios de las porciones de agua son

$$Q_1 = m_1 c_a (T - T_1) \tag{4}$$

$$Q_2 = m_2 c_a (T - T_2) \tag{5}$$

El calorímetro intercambia $Q_{\mathrm{cal}} = C_{\mathrm{cal}}(T - T_1)$. El balance y su despeje son

$$Q_1 + Q_2 + Q_{\mathrm{cal}} = 0 \tag{6}$$

$$C_{\mathrm{cal}} = -\frac{Q_1 + Q_2}{T - T_1} \tag{7}$$

El despeje equivale a $C_{\mathrm{cal}} = m_2 c_a (T - T_2)/(T_1 - T) - m_1 c_a$ y solo puede evaluarse si $T \neq T_1$. Una diferencia comparable con su incertidumbre vuelve inestable la determinación. El símbolo $\overline{C}_{\mathrm{cal}}$ se reserva para el promedio de varias determinaciones válidas. En este informe solo el tercer ensayo permite evaluar el despeje; se emplea C_{cal}, sin presentarlo como un promedio de tres ensayos.

II-C. Cambio de fase y calor latente de fusión

Durante la fusión en equilibrio a presión constante, el hielo absorbe energía sin cambiar su temperatura. El calor latente se expresa como [2]

$$Q_{\mathrm{fus}} = m_h L_f, \tag{8}$$

donde m_h es la masa efectiva de hielo y $L_f = 80\,\mathrm{cal/g}$ es el calor latente de fusión adoptado. Para hielo de agua con la humedad superficial retirada, inicialmente a la temperatura de fusión $T_h = 0\,^\circ\mathrm{C}$, el calor total incluye la fusión y el calentamiento del agua resultante:

$$Q_h = m_h L_f + m_h c_a (T - T_h) \tag{9}$$

Aquí T_h representa la temperatura de fusión. Según la hipótesis experimental de la guía [1], se adopta como constante del modelo:

$$T_h = 0\,^\circ\mathrm{C}, \qquad \Delta T_h = 0\,^\circ\mathrm{C}. \tag{10}$$

No corresponde a una medición independiente del termómetro. Una desviación real respecto a esta temperatura constituye una posible limitación del modelo, sin una incertidumbre instrumental medida que pueda asignarse a T_h. La expresión no describe hielo inicialmente por debajo de $0\,^\circ\mathrm{C}$, cuyo calentamiento previo requeriría un término adicional. En el análisis se evalúa en $T = T_{\mathrm{exp}}$.

II-D. Temperatura de equilibrio entre agua y hielo

Una masa m_a de agua y el calorímetro, inicialmente a la misma temperatura T_a, ceden energía al hielo. Al combinar las Ecs. (1), (2) y (9) con la conservación de energía, resulta

$$T_{\mathrm{teo}} = \frac{A T_a + m_h (c_a T_h - L_f)}{A + m_h c_a}, \qquad A = m_a c_a + C_{\mathrm{cal}}. \tag{11}$$

La magnitud auxiliar A es la capacidad calorífica conjunta del agua inicial y del calorímetro. Al sustituirla, el numerador es $(m_a c_a + C_{\mathrm{cal}})T_a + m_h c_a T_h - m_h L_f$ y el denominador es $(m_a + m_h)c_a + C_{\mathrm{cal}}$. Todos los términos del numerador tienen unidades de energía y el denominador tiene unidades de capacidad calorífica. Para $T_h = 0\,^\circ\mathrm{C}$ se recupera la expresión de los cálculos. Al despreciar el calorímetro y adoptar esa misma temperatura de fusión, se obtiene

$$T_{\mathrm{teo},0} = \frac{m_a c_a T_a - m_h L_f}{c_a (m_a + m_h)} \tag{12}$$

La comparación con la temperatura experimental se realiza mediante

$$E_{\%} = \frac{|T_{\mathrm{exp}} - T_{\mathrm{teo}}|}{|T_{\mathrm{teo}}|} \times 100 \tag{13}$$

Este indicador reproduce la convención del informe con temperaturas en grados Celsius; depende del origen de la escala y no constituye por sí solo una validación física del modelo.

II-E. Propagación conservadora de incertidumbres

La propagación se fundamenta en la aproximación diferencial de una función de variables medidas [3]. Para mantener el criterio del análisis, se suman las contribuciones absolutas de primer orden:

$$\Delta f \approx \sum_k \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| \Delta x_k. \tag{14}$$

Las cantidades Δx_k son magnitudes no negativas, expresadas en las unidades de cada variable. Este procedimiento estima una envolvente lineal conservadora y no una desviación estándar obtenida por suma en cuadratura. En particular,

$$\Delta(T - T_1) = \Delta T + \Delta T_1, \tag{15}$$

$$\Delta m_h = \Delta m_h' + \Delta m_p. \tag{16}$$

Para iguales incertidumbres instrumentales, se reducen a $2\Delta T$ y $2\Delta m$, respectivamente. Se consideran c_a y L_f constantes sin incertidumbre significativa.

La propagación lineal pierde fiabilidad cuando el intervalo del denominador de un cociente alcanza cero, como ocurre con $T - T_1$ en la calibración. La incertidumbre reportada de C_{cal} es, por tanto, una estimación aproximada; no establece una cota rigurosa ni una calibración precisa. La reutilización de temperaturas en magnitudes intermedias también exige cautela al interpretar sus incertidumbres como independientes.

II-F. Condiciones de validez

El modelo requiere intercambio despreciable con el entorno, evaporación no significativa, equilibrio térmico final y capacidades caloríficas aproximadamente constantes. Supone hielo de agua a la temperatura de fusión, sin agua superficial apreciable, y fusión completa. Una predicción $T_{\mathrm{teo}} > 0\,^{\circ}\mathrm{C}$ debe ser compatible con la energía disponible para fundir todo el hielo; si persiste hielo, corresponde un balance con fusión parcial. Estas hipótesis delimitan la interpretación de las mediciones y de sus discrepancias con el modelo ideal.

III. Metodología

III-A. Materiales y equipo

Se utilizó un calorímetro con agitador para realizar las mezclas, un termómetro para registrar las temperaturas y una balanza para determinar las masas. Se emplearon dos vasos de precipitados de $250\,\mathrm{mL}$ para preparar y medir las porciones de agua a temperatura ambiente y de agua fría. Además, se utilizó hielo, papel absorbente para retirar su humedad superficial y pinzas o cuchara para su manipulación.

III-B. Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro

Se determinó la masa del vaso de precipitados vacío para descontarla de las mediciones posteriores. Las masas de las muestras de agua se midieron con una balanza mecánica, como se muestra en la Fig. 1. Se colocó en el calorímetro una porción de agua a temperatura ambiente de aproximadamente $80\,\mathrm{g}$ a $100\,\mathrm{g}$ y se registraron su masa y su temperatura inicial. En el otro recipiente se preparó agua fría mediante la incorporación de hielo y se esperó hasta obtener una mezcla homogénea. De esta preparación se midió una porción de agua fría de aproximadamente $50\,\mathrm{g}$ a $70\,\mathrm{g}$ y se registró su temperatura antes de efectuar la mezcla.

El agua fría se incorporó rápidamente al calorímetro, que se tapó y se agitó suavemente. Se esperó hasta alcanzar el equilibrio térmico y se registró la temperatura final. El montaje empleado para registrar la temperatura de equilibrio se presenta en la Fig. 2. El procedimiento se repitió hasta obtener tres conjuntos de mediciones; entre ensayos se secó el calorímetro y se verificó nuevamente la temperatura inicial. Las masas y temperaturas registradas se emplearon para determinar la capacidad calorífica del calorímetro mediante un balance de energía entre el agua inicialmente contenida, el agua fría y el propio calorímetro.

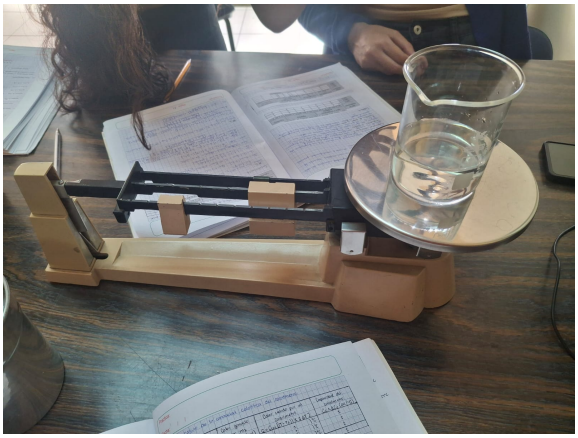


Fig. 1. Determinación experimental de la masa del agua mediante una balanza mecánica.

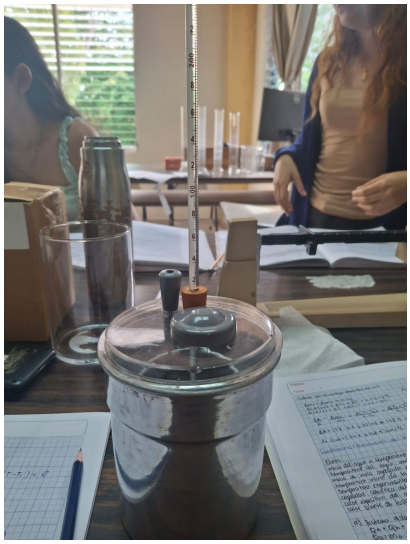


Fig. 2. Montaje experimental del calorímetro con termómetro y sistema de agitación.

El montaje experimental empleado se resume esquemáticamente en la Fig. 3, donde se identifican el recipiente, el agua y los elementos utilizados para medir la temperatura y agitar la mezcla.

III-C. Equilibrio térmico y cambio de fase

Se colocaron aproximadamente $120\,\mathrm{g}$ a $130\,\mathrm{g}$ de agua a temperatura ambiente dentro del calorímetro y se registraron su masa y su temperatura inicial. Se retiró la humedad superficial de una muestra de hielo con papel absorbente y se midió una porción de aproximadamente $5\,\mathrm{g}$ a $15\,\mathrm{g}$. El hielo se introdujo en el calorímetro utilizando pinzas; a continuación, se cerró el recipiente y se agitó suavemente hasta alcanzar el equilibrio térmico. Se registró la temperatura final experimental y se determinó la masa efectiva del hielo descontando la masa del papel absorbente de la medición correspondiente.

Se planteó un balance energético que consideró el calor cedido por el agua y el calorímetro, así como el calor ab-

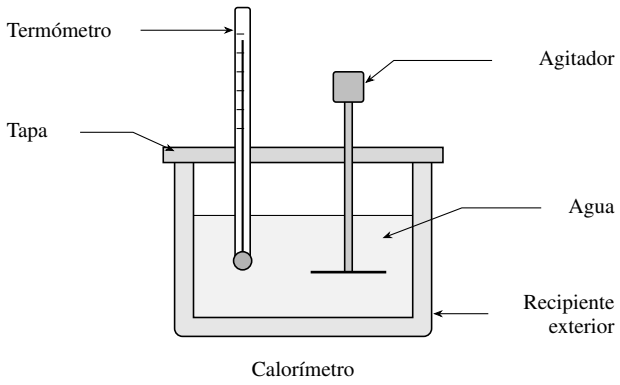


Fig. 3. Esquema del montaje experimental utilizado en la práctica de calorimetría.

sorbido durante la fusión del hielo y el calentamiento del agua resultante. A partir de este balance se calculó la temperatura teórica de equilibrio y se comparó con la temperatura experimental. También se evaluó el modelo que despreció la capacidad calorífica del calorímetro.

III-D. Tratamiento de datos e incertidumbres

Los datos se procesaron mediante el principio de conservación de la energía. Se utilizaron un calor específico del agua de $c_{\text{agua}} = 1\,\text{cal}/(\text{g}\cdot\,^\circ\text{C})$ y un calor latente de fusión del hielo de $L_\text{f} = 80\,\text{cal}/\text{g}$. Con las masas y las variaciones de temperatura se calcularon los calores intercambiados y la capacidad calorífica del calorímetro, que se empleó en el análisis de la segunda parte.

Se consideraron las incertidumbres instrumentales de la balanza y del termómetro y su propagación en las masas obtenidas por diferencia y en las magnitudes calculadas a partir de los balances energéticos. Para ambos modelos se compararon las temperaturas teóricas y experimentales mediante el error porcentual, tomando como referencia la temperatura teórica correspondiente.

IV. Resultados y análisis

IV-A. Datos experimentales

Parte I. Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro.

En esta primera parte se realizaron tres ensayos para determinar la capacidad calorífica del calorímetro mediante el intercambio de calor entre dos cantidades de agua a diferentes temperaturas. Las masas se midieron con una incertidumbre de $\Delta m = 0.05\,\text{g}$ y las temperaturas con una incertidumbre de $\Delta T = 1\,^\circ\text{C}$, según las indicaciones proporcionadas durante la práctica.

Tabla I
Datos experimentales para determinar la capacidad calorífica del calorímetro.

Ensayo	m_1 (g)	T_1 (°C)	m_2 (g)	T_2 (°C)	T (°C)
1	94.0	22	69.0	18	22
2	91.1	23	59.8	19	23
3	87.6	24	69.4	18	22

Nota: cada masa tiene una incertidumbre de $\pm 0.05\,\text{g}$ y cada temperatura, de $\pm 1\,^\circ\text{C}$.

Parte II. Equilibrio térmico entre el agua y el hielo.

En esta parte se registraron las masas de agua y hielo, la temperatura inicial del agua y la temperatura final del sistema. La temperatura inicial del hielo se fijó por la hipótesis de la Ec. (10). La masa efectiva del hielo se obtuvo descontando la masa del papel utilizado para manipularlo.

Tabla II
Datos experimentales del sistema agua-hielo.

Magnitud	Valor	Incertidumbre
Masa de agua, m_a (g)	122.5	± 0.05
Temperatura inicial del agua, T_a (°C)	24	± 1
Masa de hielo medida, m'_h (g)	7.0	± 0.05
Masa del papel, m_p (g)	0.8	± 0.05
Masa efectiva de hielo, m_h (g)	6.2	± 0.10
Temperatura inicial del hielo, T_h (°C)	0	Fijo por modelo
Temperatura experimental, T_{exp} (°C)	21	± 1

Nota: la incertidumbre de la masa efectiva del hielo se calculó sumando las incertidumbres absolutas de las dos mediciones de masa.

IV-B. Cálculos y gráficas

Parte I. Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro.

IV-B1. Cálculo de los calores intercambiados: Los calores intercambiados por las dos cantidades de agua se calcularon con las Ecs. (4) y (5), tomando $c_a = 1\,\text{cal}/(\text{g}\cdot\,^\circ\text{C})$.

Para estimar las incertidumbres se utilizó una propagación conservadora por suma de incertidumbres absolutas. Para una expresión de la forma $Q = mc_a(T - T_i)$, se empleó:

$$\Delta Q = c_a\,[|T - T_i|\Delta m + m(\Delta T + \Delta T_i)] \tag{17}$$

De esta manera, la incertidumbre de una diferencia entre dos temperaturas es $\Delta(T - T_i) = 2\,^\circ\text{C}$. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla III.

Tabla III
Calores intercambiados e incertidumbres en cada ensayo.

Ensayo	Q_1 (cal)	Q_2 (cal)
1	0.0 ± 188.0	276.0 ± 138.2
2	0.0 ± 182.2	239.2 ± 119.8
3	-175.2 ± 175.3	277.6 ± 139.0

El signo de cada calor indica si el agua pierde o gana energía térmica. En el tercer ensayo, Q_1 es negativo porque la temperatura final registrada es inferior a la temperatura inicial

del agua correspondiente. Por el contrario, Q_2 es positivo porque el agua inicialmente más fría alcanza una temperatura superior.

IV-B2. Determinación de la capacidad calorífica: Se aplicó el balance de energía de la Ec. (6) y se determinó la capacidad calorífica con la Ec. (7), suponiendo aislamiento térmico y una temperatura inicial del calorímetro igual a T_1.

En los ensayos 1 y 2, la temperatura final registrada coincide con la temperatura inicial del agua correspondiente ($T = T_1$). Por tanto, el denominador de la ecuación 7 es cero y no es posible calcular la capacidad calorífica a partir de esos ensayos.

Para el tercer ensayo, se obtiene:

$$C_{\text{cal}} = -\frac{-175.2 + 277.6}{22 - 24} = 51.2\,\text{cal}/^\circ\text{C}$$

Aplicando el mismo criterio conservador de propagación de incertidumbres:

$$\Delta C_{\text{cal}} = \frac{\Delta Q_1 + \Delta Q_2}{|T - T_1|} + \frac{|Q_1 + Q_2|\,2\Delta T}{|T - T_1|^2} \tag{18}$$

se obtiene una incertidumbre aproximada de $208.4\,\text{cal}/^\circ\text{C}$. En consecuencia, el resultado del único ensayo calculable es:

$$\boxed{C_{\text{cal}} = (51.2 \pm 208.4)\,\text{cal}/^\circ\text{C}}$$

Este resultado presenta una incertidumbre considerable en relación con su valor central. Por ello, se considera una estimación preliminar y no un promedio de los tres ensayos, ya que dos de ellos no permiten determinar la capacidad calorífica.

Parte II. Equilibrio térmico entre el agua y el hielo.

IV-B3. Cálculo de los calores intercambiados: La masa efectiva del hielo se determinó mediante:

$$m_h = m_h' - m_p = 7.0 - 0.8 = 6.2\,\text{g}$$

Considerando $\Delta m_h = 0.10\,\text{g}$, el calor intercambiado por el agua inicialmente a temperatura ambiente se calculó mediante:

$$Q_a = m_a c_a (T_{\text{exp}} - T_a) \tag{19}$$

El calor absorbido por el hielo se calculó con la Ec. (9), evaluada en $T = T_{\text{exp}}$, que incluye su fusión y el calentamiento del agua resultante.

Finalmente, el calor intercambiado por el calorímetro se estimó utilizando el valor central obtenido en la primera parte:

$$Q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}} (T_{\text{exp}} - T_a) \tag{20}$$

Con $c_a = 1\,\text{cal}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C})$, $L_f = 80\,\text{cal/g}$ y las mediciones de la práctica, se obtuvieron los siguientes valores centrales:

$$\begin{aligned} Q_a &= 122.5(21 - 24) = -367.5\,\text{cal} \\ Q_h &= 6.2(80) + 6.2(21 - 0) = 626.2\,\text{cal} \\ Q_{\text{cal}} &= 51.2(21 - 24) = -153.6\,\text{cal} \end{aligned}$$

Para estimar las incertidumbres se aplicó el criterio conservador de suma de incertidumbres absolutas. En el caso del calor absorbido por el hielo se adoptó $\Delta T_h = 0$ por la hipótesis del modelo y se consideró:

$$\begin{aligned} \Delta Q_h = [L_f + c_a(T_{\text{exp}} - T_h)]\Delta m_h \\ + m_h c_a \Delta T_{\text{exp}}. \end{aligned} \tag{21}$$

Al sustituir las incertidumbres instrumentales y los valores medidos en la Ec. (21), se obtiene:

$$\begin{aligned} \Delta Q_h = [80 + 1(21 - 0)](0.10) \\ + 6.2(1) = 16.3\,\text{cal}. \end{aligned}$$

Para este cálculo se supone que L_f es un valor conocido sin incertidumbre significativa. Los resultados calculados se resumen en la Tabla IV.

Tabla IV
CALORES INTERCAMBIADOS Y TEMPERATURAS TEÓRICAS CALCULADAS PARA EL SISTEMA AGUA-HIELO.

Magnitud	**Valor central**	**Incertidumbre**
Calor del agua, Q_a (cal)	-367.5	± 245.2
Calor absorbido por el hielo, Q_h (cal)	626.2	± 16.3
Calor del calorímetro, Q_{cal} (cal)	-153.6	± 727.5
Temperatura teórica con calorímetro ($^\circ$C)	20.42	± 5.17
Temperatura teórica sin calorímetro ($^\circ$C)	18.99	± 1.03

Nota: las incertidumbres se estimaron mediante propagación conservadora por suma de incertidumbres absolutas. Las incertidumbres de Q_{cal} y de la temperatura teórica con calorímetro incluyen la incertidumbre estimada de C_{cal}.

El agua y el calorímetro presentan valores negativos de calor porque, según las temperaturas registradas, ceden energía térmica. El hielo presenta un valor positivo porque absorbe energía para fundirse y alcanzar la temperatura final.

Para un sistema idealmente aislado, el balance energético debería satisfacer:

$$Q_a + Q_h + Q_{\text{cal}} = 0 \tag{22}$$

Con los valores centrales calculados, la suma es:

$$\sum Q = -367.5 + 626.2 - 153.6 = 105.1\,\text{cal}$$

La suma no es exactamente cero, lo que indica una discrepancia respecto al balance ideal. Sin embargo, las incertidumbres calculadas son amplias, especialmente la asociada al calor del calorímetro. Por esta razón, la diferencia no debe interpretarse aisladamente como una prueba de incumplimiento del modelo teórico.

IV-B4. Gráfica comparativa de temperaturas: La Figura 4 compara la temperatura experimental con las temperaturas teóricas calculadas considerando y despreciando la capacidad calorífica del calorímetro.

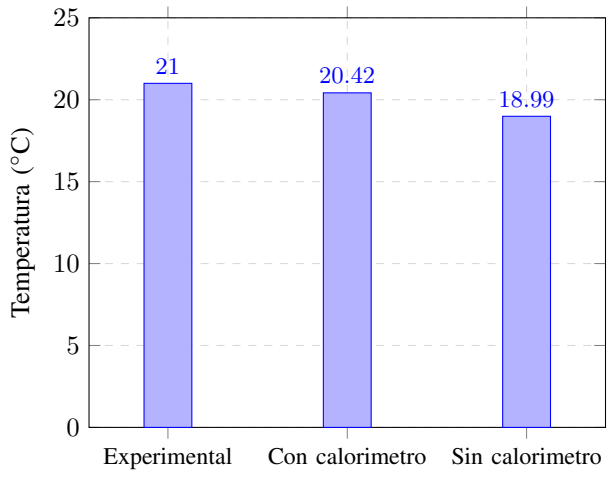


Fig. 4. Comparación de la temperatura experimental con las temperaturas teóricas calculadas con y sin considerar la capacidad calorífica del calorímetro. Se muestran los valores centrales; las incertidumbres se presentan en la Tabla IV.

IV-C. Comparación con el modelo teórico

La temperatura teórica de equilibrio se obtuvo con la Ec. (11), que considera la capacidad calorífica del calorímetro, adoptando $T_h = 0\,^\circ\mathrm{C}$.

Sustituyendo los valores medidos y utilizando el valor central de la capacidad calorífica obtenido en la primera parte:

$$T_{\mathrm{teo}} = \frac{122.5(24) + 51.2(24) - 6.2(80)}{122.5 + 6.2 + 51.2} \approx 20.42\,^\circ\mathrm{C}$$

Al despreciar la capacidad calorífica del calorímetro se aplicó la Ec. (12):

$$T_{\mathrm{teo},0} = \frac{122.5(24) - 6.2(80)}{122.5 + 6.2} \approx 18.99\,^\circ\mathrm{C}$$

Las incertidumbres se calcularon derivando la expresión completa de la Ec. (11). Con $A = m_a c_a + C_{\mathrm{cal}}$, $D = A + m_h c_a$ y $\Delta T_h = 0$, se utilizó

$$\begin{aligned}\Delta T_{\mathrm{teo}} = {} & \frac{c_a |T_a - T_{\mathrm{teo}}|}{D}\Delta m_a \\ & + \frac{|c_a(T_h - T_{\mathrm{teo}}) - L_f|}{D}\Delta m_h \\ & + \frac{A}{D}\Delta T_a + \frac{|T_a - T_{\mathrm{teo}}|}{D}\Delta C_{\mathrm{cal}}.\end{aligned} \tag{23}$$

Cada variable aparece una sola vez en la propagación: no se tratan como independientes las apariciones de las mismas masas o de C_{cal} en el numerador y el denominador. La calibración procede de lecturas de la Parte I distintas de las temperaturas de la Parte II. Para $m_h = m'_h - m_p$, la suma de las contribuciones de ambas pesadas equivale a usar $\Delta m_h = 0.10\,\mathrm{g}$. Se toman c_a, L_f y T_h como constantes del modelo.

Para la calibración se verificó la propagación directa de $C_{\mathrm{cal}} = m_2 c_a (T - T_2)/(T_1 - T) - m_1 c_a$, con sus cinco entradas medidas. Se obtuvo $\Delta C_{\mathrm{cal}} = 208.35\,\mathrm{cal}/^\circ\mathrm{C}$ antes del redondeo, coherente con los $208.4\,\mathrm{cal}/^\circ\mathrm{C}$ reportados. Esta verificación evita asignar independencia a los calores intermedios y a las temperaturas que los definen.

Usando los valores sin redondear, las contribuciones de m_a, m_h, T_a y C_{cal} a la incertidumbre teórica con calorímetro fueron, respectivamente, 0.0010, 0.0558, 0.9655 y $4.1510\,^\circ\mathrm{C}$. Su suma fue $5.1734\,^\circ\mathrm{C}$, que redondea a $5.17\,^\circ\mathrm{C}$. Para el modelo sin calorímetro se fijaron $C_{\mathrm{cal}} = 0$ y $\Delta C_{\mathrm{cal}} = 0$; las contribuciones fueron 0.0019, 0.0769 y $0.9518\,^\circ\mathrm{C}$, con suma $1.0307\,^\circ\mathrm{C} \approx 1.03\,^\circ\mathrm{C}$. Por tanto, se conservan las incertidumbres de la Tabla IV. Su interpretación sigue limitada por la inestabilidad de la calibración descrita en el marco teórico.

La discrepancia entre la temperatura experimental y cada predicción se cuantificó con el error porcentual de la Ec. (13), utilizando las temperaturas teóricas sin redondear.

Al considerar el calorímetro:

$$E_{\%,\mathrm{cal}} = \frac{|21 - 20.42|}{20.42} \times 100 \approx 2.86\,\%$$

Al despreciar el calorímetro:

$$E_{\%,0} = \frac{|21 - 18.99|}{18.99} \times 100 \approx 10.59\,\%$$

La temperatura experimental de $21\,^\circ\mathrm{C}$ presenta una diferencia porcentual menor respecto al modelo que considera el calorímetro. Sin embargo, esta comparación debe interpretarse con cautela debido a la elevada incertidumbre de la capacidad calorífica obtenida en la primera parte.

Durante la práctica se observó una transferencia de calor entre el agua a temperatura ambiente y el hielo hasta alcanzar el equilibrio térmico. Entre las posibles fuentes de discrepancia se encuentran el intercambio de energía con el ambiente, las limitaciones de lectura del termómetro, la incertidumbre de las masas y la estimación poco precisa de la capacidad calorífica del calorímetro. Estos factores deben considerarse al interpretar la compatibilidad entre los resultados experimentales y el modelo teórico.

V. Discusión

V-A. Capacidad calorífica del calorímetro

En la Parte I solo uno de los tres ensayos permitió calcular C_{cal}. En los ensayos 1 y 2 la temperatura de equilibrio coincidió con T_1 (Tabla I), por lo que el denominador de la Ec. (7) se anula. Esto es una observación experimental: con un termómetro de $\pm 1\,^\circ\mathrm{C}$, un descenso menor a un grado no se detecta. Como contraste, con el valor del ensayo 3 el balance predice $T \approx 20.7\,^\circ\mathrm{C}$ y $21.8\,^\circ\mathrm{C}$ para los ensayos 1 y 2, frente a $22\,^\circ\mathrm{C}$ y $23\,^\circ\mathrm{C}$ medidos; las diferencias (1.3 y $1.2\,^\circ\mathrm{C}$) son del orden de la incertidumbre del termómetro.

El resultado $C_{\mathrm{cal}} = (51.2 \pm 208.4)\,\mathrm{cal/^\circ C}$ tiene una incertidumbre cuatro veces mayor que su valor central, y su intervalo incluye valores negativos, sin sentido físico, pues $C_{\mathrm{cal}} > 0$. La causa está en la Ec. (18): la mezcla solo cambió $|T - T_1| = 2\,^\circ\mathrm{C}$ y $\Delta(T - T_1) = 2\,^\circ\mathrm{C}$, es decir, una incertidumbre relativa del 100 % en esa diferencia. Si el valor central fuera representativo, el calorímetro absorbería la misma energía que unos 51 g de agua, comparable con las masas empleadas; sin embargo, la incertidumbre impide afirmarlo. Por ello, el primer objetivo se cumplió solo de forma preliminar.

V-B. Equilibrio térmico y cambio de fase

El modelo supone que todo el hielo se funde. Con los datos medidos, enfriar el agua de 24 a $0\,^\circ\mathrm{C}$ liberaría unas 2940 cal, mucho más que las 496 cal necesarias para fundir 6.2 g de hielo, y la temperatura final ($21\,^\circ\mathrm{C}$) lo confirma.

La temperatura experimental difiere en $0.58\,^\circ\mathrm{C}$ del valor teórico con calorímetro ($20.42 \pm 5.17\,^\circ\mathrm{C}$, error de 2.86 %) y en $2.01\,^\circ\mathrm{C}$ del valor sin calorímetro ($18.99 \pm 1.03\,^\circ\mathrm{C}$, error de 10.59 %). El menor error al incluir el calorímetro concuerda con la teoría: su capacidad calorífica actúa como masa térmica adicional que atenúa el enfriamiento, y despreciarla lo sobrestima. Aun así, esto no valida el valor de C_{cal}: ambos modelos difieren en $1.43\,^\circ\mathrm{C}$, menos que la incertidumbre de T_{teo} con calorímetro, por lo que el experimento no los distingue con solo este dato. En el modelo sin calorímetro, la diferencia de $2.01\,^\circ\mathrm{C}$ se encuentra en el límite de compatibilidad con la incertidumbre combinada considerada de $2.03\,^\circ\mathrm{C}$.

El balance de energía dio $\sum Q = +105.1$ cal en lugar de cero. Este desvío es mucho menor que las incertidumbres de Q_a, Q_h y Q_{cal} (245.2, 16.3 y 727.5 cal), por lo que no constituye evidencia de que se incumpla la conservación de la energía. El signo es consistente con que $T_{\mathrm{exp}} > T_{\mathrm{teo}}$ en ambos modelos, lo que ocurriría si el sistema ($21\,^\circ\mathrm{C}$) hubiera ganado calor del ambiente. Esto es solo una hipótesis: no se registraron la temperatura del laboratorio ni el tiempo de la medición.

V-C. Fuentes de incertidumbre y limitaciones

La incertidumbre dominante es la del termómetro. En Q_a, el término de masa aporta 0.15 cal de 245.2 cal; el resto proviene de las temperaturas. Además, Q_{cal} hereda la incertidumbre de la única determinación de C_{cal} y domina el balance global.

La masa de hielo, en cambio, limita poco la incertidumbre ($\Delta Q_h = 16.3$ cal, 2.6 % de Q_h), pero sí importa como efecto sistemático: el papel representó 0.8 g de los 7.0 g medidos. Sin esa corrección, Q_h sería 707 cal en lugar de 626.2 cal, unas 81 cal más.

Otros factores, como la evaporación, la fusión parcial previa del hielo y el tiempo de respuesta de los instrumentos, no pueden cuantificarse con los datos registrados, por lo que se consideran posibles contribuciones y no resultados. Para reducirlos convendría un termómetro de mayor resolución, mayor diferencia de temperatura entre las muestras de agua y más ensayos válidos en la Parte I.

VI. Conclusiones

Se obtuvo una estimación preliminar de la capacidad calorífica del calorímetro de $C_{\mathrm{cal}} = (51.2 \pm 208.4)\,\mathrm{cal/^\circ C}$, procedente únicamente del tercer ensayo. Los ensayos 1 y 2 no permitieron calcularla porque se registró $T = T_1$; por tanto, no representa el promedio de tres determinaciones válidas. La incertidumbre supera ampliamente el valor central y la pequeña diferencia térmica limita la propagación lineal; no se estableció una calibración precisa.

La temperatura experimental $T_{\mathrm{exp}} = (21 \pm 1)\,^\circ\mathrm{C}$ se comparó con las predicciones reportadas $T_{\mathrm{teo}} = (20.42 \pm 5.17)\,^\circ\mathrm{C}$ y $T_{\mathrm{teo},0} = (18.99 \pm 1.03)\,^\circ\mathrm{C}$. Los errores porcentuales fueron $2.86\,\%$ y $10.59\,\%$, calculados antes del redondeo de las temperaturas. Incluir el calorímetro redujo el error central, pero su incertidumbre impidió validar con precisión el modelo o distinguir ambas predicciones.

La fusión representó $496\,\mathrm{cal}$ de los $626.2\,\mathrm{cal}$ absorbidos por la muestra de hielo, por lo que fue la contribución principal de su balance energético. El residuo reportado de $105.1\,\mathrm{cal}$ fue menor que las incertidumbres consignadas para los calores intercambiados. Esto no evidencia incumplimiento de la conservación de energía ni permite verificar con precisión el aislamiento térmico.

Las incertidumbres de las temperaturas y de C_{cal} fueron las principales limitaciones. El intercambio con el ambiente, la humedad superficial y la respuesta del termómetro son posibles contribuciones adicionales, sin cuantificación experimental. Se recomienda aumentar la diferencia térmica entre las porciones de agua, utilizar un termómetro de mayor resolución, reducir el tiempo de apertura y obtener más ensayos válidos antes de promediar la capacidad calorífica. Una calibración alternativa permitiría contrastar la determinación.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En este trabajo se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente para mejorar la redacción y apoyar la organización del documento. Las interpretaciones científicas, el análisis de los resultados y las conclusiones fueron elaborados y verificados por el equipo a partir de los datos experimentales obtenidos durante la práctica.

Referencias

[1] Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, *Práctica 4: Calorimetría: Temperatura de equilibrio*, Física II, DEPTO. DE CIENCIAS ENERGÉTICAS Y FLUIDICAS, 2026.

[2] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10th ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2018.

[3] J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis*, 2nd ed. Sausalito, CA, USA: University Science Books, 1997.